

Context-Free Grammars and Constituency Parsing

CS221.Q21.KHTN - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Cáp Kim Hải Anh - 23520036

Hoàng Đức Dũng - 23520328

Nguyễn Thái Sơn - 23521356

Bùi Ngọc Thiên Thanh - 23521436



Khoa Khoa học Máy tính
Trường Đại học Công nghệ thông tin
VNU-HCM

Ngày 12 Tháng 5, 2026

Tables of contents

- 1 Giới thiệu chung về Cú pháp (Syntax)
- 2 Constituency (Cấu trúc thành phần)
- 3 Ngữ pháp Phi ngữ cảnh (Context-Free Grammar - CFG)
- 4 Ngân hàng cây (Treebank)
- 5 Sự tương đương của Ngữ pháp và Dạng chuẩn
- 6 Ambiguity



Giới thiệu chung về Cú pháp (Syntax)

- Nghiên cứu về ngữ pháp (grammar) đã có từ rất lâu đời, ví dụ như tài liệu về ngữ pháp tiếng Phạn của nhà ngữ pháp học Ấn Độ Pāṇini (thế kỷ 7 - 4 TCN).
- Từ “syntax” (cú pháp) bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp *śyntaxis*, có nghĩa là “sắp xếp cùng nhau” hoặc “bố trí”.
- Nó dùng để chỉ cách thức mà các từ ngữ được sắp xếp và kết hợp với nhau trong một câu.
- Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu các mô hình hình thức để nắm bắt cấu trúc ngữ pháp phức tạp và thuật toán để phân tích chúng.
- Trọng tâm chính là Ngữ pháp phi ngữ cảnh (Context-free grammars - CFG).



Định nghĩa

Syntactic Constituency là ý tưởng cho rằng các nhóm từ có thể hoạt động như những đơn vị đơn lẻ, được gọi là các **thành phần (constituents)**.

- **Nhiệm vụ của Ngữ pháp:**
 - Xây dựng một **danh mục** các loại thành phần (NP, VP, Det,...).
 - Xác định cách các nhóm kết hợp với nhau.
- **Vai trò:** Là nền tảng để máy tính hiểu được cấu trúc phân cấp thay vì chỉ đọc từng từ đơn lẻ.



Constituency (Cấu trúc thành phần)

Ví dụ các Noun Phrase (Cụm danh từ):

- **Harry** the **Horse**
- the Broadway **coppers**
- **they**
- a high-class **spot** such as **Mindy's**
- three **parties** from **Brooklyn**

Nhận xét

Dù một từ hay nhiều từ, tất cả các cụm trên đều đóng vai trò là một **Noun Phrase** và trong mỗi **Noun Phrase** đều phải có ít nhất 1 **Noun**.



Constituency (Cấu trúc thành phần)

Quan sát những câu sau:

- *[three parties from Brooklyn]* **arrive**...
- *[a high-class spot such as Mindy's]* **attracts**...
- *[the Broadway coppers]* **love**...
- *[they]* **sit**...



Constituency (Cấu trúc thành phần)

Quan sát những câu sau:

- *[three parties from Brooklyn] arrive...*
- *[a high-class spot such as Mindy's] attracts...*
- *[the Broadway coppers] love...*
- *[they] sit...*

Môi trường cú pháp tương tự

Các nhóm từ thuộc cùng một loại thành phần có thể xuất hiện trong cùng một vị trí. Ví dụ: cùng đứng trước động từ.



Constituency (Cấu trúc thành phần)

Nếu chúng ta lấy một từ bất kỳ ra khỏi cụm NP và đặt nó vào vị trí chủ ngữ, câu sẽ trở nên vô nghĩa.

- [*three parties **from** Brooklyn*] arrive → ***from** arrive...
- [***the** Broadway coppers*] is → ***the** is...
- [*a high-class spot such **as** Mindy's*] attracts → ***as** attracts...
- [*a high-class **spot** such as Mindy's*] sat → ***spot** sat...



Constituency (Cấu trúc thành phần)

- Thay vì quản lý hàng triệu từ, chúng ta gom chúng vào các nhóm có hành vi giống nhau gọi là **Constituents**.
 - Noun Phrase (NP): cụm danh từ
 - Verb Phrase (VP): cụm động từ
 - Preposition Phrase (PP): cụm giới từ
- Một quy tắc duy nhất có thể bao phủ hàng tỷ câu nói khác nhau. Ví dụ như:
 - “Cụm danh từ có thể đứng trước động từ”



Ngữ pháp Phi ngữ cảnh (Context-Free Grammar - CFG)

- **Khái niệm:** Một hệ thống hình thức dùng để mô hình hóa cấu trúc thành phần của ngôn ngữ tự nhiên.
- **Tên gọi khác:** Phrase-structure grammars hoặc tương đương với dạng **BNF** (Backus-Naur Form).

Thành phần chính của CFG

- 1 **Rules / Productions:** Các quy tắc quy định cách nhóm và sắp xếp các ký hiệu.
- 2 **Lexicon:** Từ điển chứa các từ thực tế và nhãn của chúng.



Ngữ pháp Phi ngữ cảnh (Context-Free Grammar - CFG)

Bảng: Các ký hiệu Non-terminal cơ bản trong hệ thống ATIS

Ký hiệu	Ý nghĩa đầy đủ	Ví dụ thực tế
NP	Noun Phrase (Cụm danh từ)	<i>a flight, Los Angeles</i>
Det	Determiner (Từ hạn định)	<i>a, the, that, this</i>
Nominal	Cụm tên (Bổ ngữ cho danh từ)	<i>morning flight</i>
Noun	Common Noun (Danh từ chung)	<i>flight, meal, money</i>
ProperNoun	Proper Noun (Danh từ riêng)	<i>Houston, United</i>
PP	Prepositional Phrase (Cụm giới từ)	<i>from Houston</i>

- Các ký hiệu này đại diện cho các thành phần cú pháp (constituents).
- Chúng giúp trừu tượng hóa các nhóm từ có hành vi tương tự nhau.



Câu hỏi

Hãy xác định các thành phần (Constituents) trong cụm từ sau:

“The morning flight”



Câu hỏi

Hãy xác định các thành phần (Constituents) trong cụm từ sau:

“The morning flight”

Đáp án phân tích

Cấu trúc phân cấp từ dưới lên:

- **Noun (Danh từ):** *morning, flight*
- **Det (Từ hạn định):** *the*
- **Nominal (Cụm tên):** *morning flight*
→ Được tạo từ: *Noun + Noun*
- **NP (Cụm danh từ):** Cả cụm hoàn chỉnh (*Det + Nominal*)



Ngữ pháp Phi ngữ cảnh (Context-Free Grammar - CFG)

Mọi ký hiệu trong CFG đều thuộc một trong hai loại:

Terminals (Ký hiệu kết thúc)

- Là các từ vựng thực tế trong ngôn ngữ.
- Ví dụ: "the", "a", "flight", "morning".
- Không triển khai thêm được nữa.

Non-terminals (Ký hiệu trung gian)

- Là các ký hiệu trừu tượng đại diện cho các cụm từ.
- Ví dụ: *NP*, *VP*, *Det*, *Nominal*.
- Dùng để khái quát hóa cấu trúc.



Quy tắc có dạng tổng quát: $A \rightarrow \beta$

- **Vế trái (LHS):** Là một ký hiệu **Non-terminal** duy nhất (A).
- **Dấu mũi tên ($\rightarrow$):** Đọc là "viết lại thành" hoặc "goes to"
- **Vế phải (RHS):** Là một danh sách có thứ tự gồm một hoặc nhiều Terminals và Non-terminals (β).

Quy tắc triển khai cho NP:

- $NP \rightarrow ProperNoun$
- $NP \rightarrow Det\ Nominal$
- $Nominal \rightarrow Noun \mid Nominal\ Noun$

Ảnh xạ từ nhãn sang từ thực tế :

- $Det \rightarrow a \mid the$
- $Noun \rightarrow flight$
- $ProperNoun \rightarrow Houston$



Dẫn xuất (Derivation)

Là trình tự các bước triển khai các quy tắc để tạo ra một chuỗi từ hoàn chỉnh.

Ví dụ dẫn xuất cụm "a flight":

- 1 Bắt đầu với ký hiệu (Symbol): **NP**
- 2 Dùng quy tắc đầu tiên để viết lại **NP** thành: **Det Nominal**
- 3 Tiếp theo, viết lại **Nominal** thành: **Noun**
- 4 Cuối cùng, thay thế các từ loại này bằng từ thực tế: **a flight**

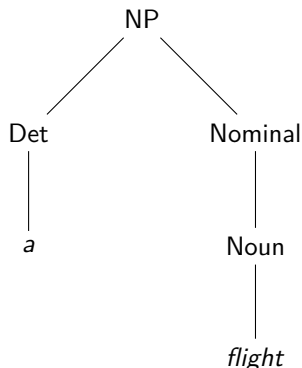
⇒ Ta nói chuỗi "*a flight*" được **dẫn xuất** từ ký hiệu *NP*.



Cây phân tích (Parse Tree)

Cây phân tích là cách biểu diễn trực quan nhất của một phép dẫn xuất.

- **Gốc (Root):** Là ký hiệu bắt đầu.
- **Các nút trung gian:** Là các Non-terminals.
- **Lá (Leaves):** Là các Terminals.



Cây phân tích (Parse Tree)

Dựa trên Parse Tree trên, chúng ta xác định các mối quan hệ phân cấp giữa các nút:

- **Thống trị (Dominates):** Nút *NP* **thống trị** tất cả các nút nằm bên dưới nó trong cây *Det*, *Nom*, *Noun*, *a*, *flight* (Quan hệ tổ tiên).
- **Thống trị trực tiếp (Immediately Dominates):** Nút *NP* chỉ **thống trị trực tiếp** các nút con ngay bên dưới nó là *Det* và *Nom*. (Quan hệ cha con)



Ngữ pháp Phi ngữ cảnh (Context-Free Grammar - CFG)

- Mỗi ngữ pháp CFG phải có một ký hiệu bắt đầu duy nhất, thường được ký hiệu là **S**.
- Trong ngôn ngữ học, **S** đại diện cho nút "Câu" (*Sentence*).
- Tập hợp các chuỗi có thể dẫn xuất từ **S** chính là tập hợp các câu trong ngôn ngữ đó.

Quy tắc cơ bản nhất

$S \rightarrow NP VP$

(Một câu gồm một Cụm danh từ theo sau là một Cụm động từ).



Cấu trúc của Cụm Động từ (Verb Phrase - VP)

Cụm động từ trong tiếng Anh (VP) bao gồm một Động từ (Verb) theo sau là các thành phần bổ trợ khác nhau:

- $VP \rightarrow Verb\ NP$
Ví dụ: *prefer a morning flight.*
- $VP \rightarrow Verb\ NP\ PP$
Ví dụ: *leave Boston in the morning.*
- $VP \rightarrow Verb\ PP$
Ví dụ: *leaving on Thursday.*



Cụm Giới từ và tính phức tạp

Một cụm giới từ (PP) thường bao gồm một Giới từ theo sau là một Cụm danh từ (NP).

- **Quy tắc:** $PP \rightarrow \text{Preposition } NP$
- NP bên trong PP không chỉ là địa điểm mà có thể là thời gian hoặc các khái niệm trừu tượng, lồng ghép nhiều cụm khác nhau:

Ví dụ từ tập dữ liệu ATIS:

- **to** Seattle
- **in** Minneapolis
- **on** Wednesday
- **from** Los Angeles
- **in** the evening
- **on** the ninth **of** July
- **on** these flights
- **about** the ground transportation **in** Chicago
- **of** the round trip flight **on** United Airlines
- **with** a stopover **in** Nashville



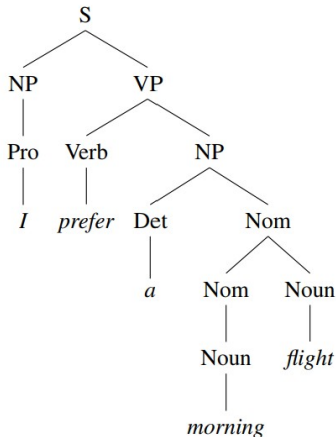
Biểu diễn Dạng Ngoặc (Bracketed Notation)

Hãy vẽ parse tree của câu sau: "I prefer a morning flight"



Biểu diễn Dạng Ngoặc (Bracketed Notation)

Hãy vẽ parse tree của câu sau: "I prefer a morning flight"



Biểu diễn Dạng Ngoặc (Bracketed Notation)

Để biểu diễn cây phân tích một cách gọn nhẹ trong văn bản, chúng ta dùng ký hiệu ngoặc.

Câu: "I prefer a morning flight"

[*S* [*NP* [*Pro* I]] [*VP* [*V* prefer] [*NP* [*Det* a] [*Nom* [*Nom* [*N* morning]] [*N* flight]]]]]

- Mỗi cặp ngoặc vuông tương ứng với một nút (nhãn) trong cây.



Ngữ pháp Phi ngữ cảnh (Context-Free Grammar - CFG)

- **Lexicon:** Chứa các quy tắc đưa vào các ký hiệu kết thúc (*terminals*).
- **Ký hiệu OR (|):** Dùng để chỉ ra các phương án triển khai thay thế cho một Non-terminal.

Noun → *flights* | *flight* | *breeze* | *trip* | *morning*
Verb → *is* | *prefer* | *like* | *need* | *want* | *fly* | *do*
Adjective → *cheapest* | *non-stop* | *first* | *latest*
 | *other* | *direct*
Pronoun → *me* | *I* | *you* | *it*
Proper-Noun → *Alaska* | *Baltimore* | *Los Angeles*
 | *Chicago* | *United* | *American*
Determiner → *the* | *a* | *an* | *this* | *these* | *that*
Preposition → *from* | *to* | *on* | *near* | *in*
Conjunction → *and* | *or* | *but*

Figure: Bộ từ vựng $\mathcal{L}_0$



Ngữ pháp Phi ngữ cảnh (Context-Free Grammar - CFG)

Grammar Rules	Examples
$S \rightarrow NP VP$	I + want a morning flight
$NP \rightarrow$ <i>Pronoun</i> <i>Proper-Noun</i> <i>Det Nominal</i>	I Los Angeles a + flight
$Nominal \rightarrow$ <i>Nominal Noun</i> <i>Noun</i>	morning + flight flights
$VP \rightarrow$ <i>Verb</i> <i>Verb NP</i> <i>Verb NP PP</i> <i>Verb PP</i>	do want + a flight leave + Boston + in the morning leaving + on Thursday
$PP \rightarrow$ <i>Preposition NP</i>	from + Los Angeles

Figure: Bộ quy tắc $\mathcal{L}_0$

- Quy tắc bao phủ từ mức Câu (S), Cụm danh từ (NP), Cụm động từ (VP) đến Cụm giới từ (PP).
- Mỗi quy tắc đi kèm với ví dụ thực tế trong hệ thống ATIS.



Ngữ pháp Phi ngữ cảnh (Context-Free Grammar - CFG)

- **Grammatical:** Một câu được gọi là đúng ngữ pháp nếu nó có thể được **dẫn xuất** từ ký hiệu bắt đầu S bằng các quy tắc trong ngữ pháp.
- **Ungrammatical:** Câu không thể dẫn xuất được từ ngữ pháp đó.
- **Generative Grammar:** Việc sử dụng các ngôn ngữ hình thức để mô hình hóa ngôn ngữ tự nhiên, vì ngôn ngữ được định nghĩa bằng tập hợp các câu có thể được "sinh ra" từ ngữ pháp.



Định nghĩa Hình thức của CFG

Một ngữ pháp G được xác định bởi bộ 4 tham số:

$$G = (N, \Sigma, R, S)$$

- N : Tập hợp các ký hiệu **Non-terminal** (biến).
- Σ : Tập hợp các ký hiệu **Terminal** (rời rạc với N).
- R : Tập hợp các **Rules/Production**, mỗi quy tắc có dạng $A \rightarrow \beta$.
 - A là một Non-terminal.
 - β là một chuỗi các ký hiệu thuộc tập hợp $(\Sigma \cup N)^*$.
- S : Ký hiệu **Bắt đầu** được chỉ định ($S \in N$).



Định nghĩa Hình thức của CFG

Để thảo luận về các tính chất toán học của CFG, chúng ta tuân theo các quy ước sau:

Ký hiệu	Ý nghĩa
Chữ hoa (A, B, S)	Các Non-terminals
S	Ký hiệu bắt đầu
Chữ Hy Lạp (α, β, γ)	Chuỗi hỗn hợp từ $(\Sigma \cup N)^*$
Chữ thường (u, v, w)	Chuỗi chỉ chứa các Terminals



Định nghĩa Hình thức: Dẫn xuất trong CFG

Khái niệm ngôn ngữ được xây dựng dựa trên các bước thay thế ký hiệu:

- **Dẫn xuất Trực tiếp ($\Rightarrow$):** Nếu $A \rightarrow \beta$ là một quy tắc trong R và α, γ là các chuỗi bất kỳ thuộc tập $(\Sigma \cup N)^*$:

$$\alpha A \gamma \Rightarrow \alpha \beta \gamma$$

(α và γ đóng vai trò là "ngữ cảnh" không thay đổi khi A được thay thế bằng β).

- **Dẫn xuất ($\Rightarrow^*$):** Là sự tổng quát hóa của dẫn xuất trực tiếp. Cho các chuỗi $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in (\Sigma \cup N)^*$ với $m \geq 1$ sao cho:

$$\alpha_1 \Rightarrow \alpha_2, \alpha_2 \Rightarrow \alpha_3, \dots, \alpha_{m-1} \Rightarrow \alpha_m$$

Ta nói α_1 **dẫn xuất** ra α_m (ký hiệu: $\alpha_1 \Rightarrow^* \alpha_m$).



Ngôn ngữ L_G tạo bởi ngữ pháp G :

Là tập hợp tất cả các chuỗi chỉ chứa các ký hiệu kết thúc (*terminals*) có thể được dẫn xuất từ ký hiệu bắt đầu S .

$$L_G = \{w \mid w \in \Sigma^* \text{ và } S \Rightarrow^* w\}$$

- **Syntactic Parsing:** Là bài toán ánh xạ từ một chuỗi từ sang cây phân tích cú pháp của nó.



Khái niệm

Treebank là một ngữ liệu (corpus) trong đó mỗi câu được chú thích bằng một cây phân tích cú pháp.

- **Vai trò:** Đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích cú pháp cũng như trong các nghiên cứu ngôn ngữ học về các hiện tượng cú pháp
- **Cách xây dựng Treebank:** Chạy một trình phân tích cú pháp qua từng câu và sau đó nhờ các nhà ngôn ngữ học (con người) chỉnh sửa thủ công cây phân tích kết quả.
- **Ví dụ tiêu biểu:** Penn Treebank, bao gồm nhiều ngân hàng cây tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Ả Rập.



Biểu diễn Treebank

- Tập hợp thẻ từ loại của Penn Treebank đã được định nghĩa ở chương 17.
- Lưu trữ bằng cách sử dụng ký hiệu ngoặc đơn theo kiểu LISP (LISP-style parenthesized notation), giống với ký hiệu ngoặc vuông ở ví dụ trước.

((S

(NP-SBJ (DT That)
(JJ cold) (, ,)
(JJ empty) (NN sky))
(VP (VBD was)
(ADJP-PRD (JJ full)
(PP (IN of)
(NP (NN fire)
(CC and)
(NN light)))))
(. .)))

(a)

((S

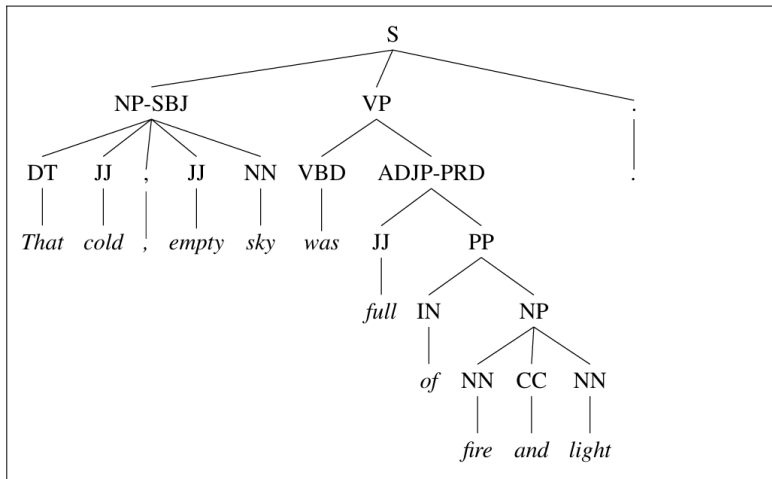
(NP-SBJ The/DT flight/NN)
(VP should/MD
(VP arrive/VB
(PP-TMP at/IN
(NP eleven/CD a.m/RB))
(NP-TMP tomorrow/NN))))

(b)



Biểu diễn Treebank

- Ta cũng có thể biểu diễn cây dưới dạng nút và đường kẻ.



Trích xuất ngữ pháp từ Treebank

- Các câu trong một ngân hàng cây ngữ pháp tạo thành một ngữ pháp của ngôn ngữ đó.
- Ví dụ, từ các câu đã được phân tích cú pháp trong Hình 18.5, ta có thể trích xuất ra các quy tắc CFG:

Grammar	Lexicon
$S \rightarrow NP VP .$	$DT \rightarrow the \mid that$
$S \rightarrow NP VP$	$JJ \rightarrow cold \mid empty \mid full$
$NP \rightarrow CD RB$	$NN \rightarrow sky \mid fire \mid light \mid flight \mid tomorrow$
$NP \rightarrow DT NN$	$CC \rightarrow and$
$NP \rightarrow NN CC NN$	$IN \rightarrow of \mid at$
$NP \rightarrow DT JJ, JJ NN$	$CD \rightarrow eleven$
$NP \rightarrow NN$	$RB \rightarrow a.m.$
$VP \rightarrow MD VP$	$VB \rightarrow arrive$
$VP \rightarrow VBD ADJP$	$VBD \rightarrow was \mid said$
$VP \rightarrow MD VP$	$MD \rightarrow should \mid would$
$VP \rightarrow VB PP NP$	
$ADJP \rightarrow JJ PP$	
$PP \rightarrow IN NP$	



Trích xuất ngữ pháp từ Treebank

- **Vấn đề:** Ngữ pháp được sử dụng để phân tích cú pháp Penn Treebank rất "phẳng", dẫn đến việc có rất nhiều quy tắc.
- Ví dụ, riêng việc triển khai Cụm động từ (VP) trong Penn Treebank, có tới khoảng 4,500 luật khác nhau.
- Ví dụ về sự bùng nổ:
 - Tôi ăn tối tại nhà hàng.
⇒ Sinh ra luật: $VP \rightarrow VBD\ NP\ PP$
 - Tôi ăn tối tại nhà hàng với bạn.
⇒ Sinh ra luật mới: $VP \rightarrow VBD\ NP\ PP\ PP$
 - Tôi ăn tối tại nhà hàng với bạn vào lúc 8h.
⇒ Sinh ra luật mới: $VP \rightarrow VBD\ NP\ PP\ PP\ PP$
- Một ví dụ khác:
 - $VP \rightarrow VB\ ADVP\ PP$
 - $VP \rightarrow VB\ PP\ ADVP$
 - $VP \rightarrow ADVP\ VB\ PP$



Sự tương đương của Ngữ pháp

Có thể có nhiều bộ ngữ pháp khác nhau nhưng lại tạo ra cùng một tập hợp câu giống nhau. Chúng được chia làm 2 loại:

- **Tương đương mạnh** (Strong Equivalence): Hai bộ ngữ pháp cùng tạo ra các câu giống nhau và gán cho chúng cùng một cấu trúc cây cú pháp (chỉ khác cái tên nhãn).

Ví dụ: Câu "Tôi chạy"

- Ngữ pháp A (của một kỹ sư Mỹ)
 - $S \rightarrow NP VP$
 - $NP \rightarrow \text{Tôi}$
 - $VP \rightarrow \text{chạy}$
- Ngữ pháp B (của một kỹ sư Việt Nam)
 - $\text{Câu} \rightarrow \text{Chủ_ngữ Vị_ngữ}$
 - $\text{Chủ_ngữ} \rightarrow \text{Tôi}$
 - $\text{Vị_ngữ} \rightarrow \text{chạy}$



Sự tương đương của Ngữ pháp

- **Tương đương yếu** (Weak Equivalence): Hai bộ ngữ pháp cùng tạo ra các câu giống nhau nhưng cấu trúc cây bên trong khác nhau.

Ví dụ:

- Ngữ pháp A dùng cây phẳng:

$$VP \rightarrow VBD \ PP \ PP \ PP$$

- Ngữ pháp B dùng cây chia nhiều nhánh nhỏ:

$$VP \rightarrow VP \ PP$$



Dạng chuẩn Chomsky (CNF)

- Việc có một dạng chuẩn cho các ngữ pháp là rất hữu ích, trong đó mỗi quy tắc sẽ có một hình thức cụ thể.
- Ta ép mọi ngữ pháp về một tiêu chuẩn chung gọi là Chomsky Normal Form (CNF).
- Một bộ ngữ pháp đạt chuẩn CNF nếu nó không rỗng và thêm vào đó, mọi luật của nó chỉ nằm ở 1 trong 2 dạng duy nhất:
 - $A \rightarrow BC$ (Một node mẹ sinh ra đúng 2 node con không phải từ vựng - ký hiệu chưa kết thúc).
 - $A \rightarrow a$ (Một node mẹ sinh ra đúng 1 từ vựng thực tế - ký hiệu kết thúc).
- Các ngữ pháp ở dạng chuẩn Chomsky có tính chất **phân nhánh nhị phân**, tức là chúng tạo ra các cây nhị phân.
- Thuộc tính này sẽ được sử dụng trong thuật toán phân tích cú pháp CKY.



Cách biến đổi về chuẩn CNF

- Mọi bộ ngữ pháp CFG đều có thể được biến đổi thành dạng chuẩn CNF.
- **Quy tắc 1:** Giải quyết các luật quá dài:
Ví dụ, một quy tắc có dạng: $A \rightarrow B C D$ có thể được chuyển đổi thành hai quy tắc CNF sau:

$$A \rightarrow B X$$

$$X \rightarrow C D$$



Cách biến đổi về chuẩn CNF

- **Quy tắc 2:** Giải quyết "Ngữ pháp phẳng" bằng đệ quy:
Ví dụ, các câu có cấu trúc: $VP \rightarrow VBD\ NP\ PP^*$ được biểu diễn trong Penn Treebank bằng một loạt các quy tắc:
 - $VP \rightarrow VBD\ NP\ PP$
 - $VP \rightarrow VBD\ NP\ PP\ PP$
 - $VP \rightarrow VBD\ NP\ PP\ PP\ PP$
 - $VP \rightarrow VBD\ NP\ PP\ PP\ PP\ PP$
 - ...

Nhưng cũng có thể được tạo ra bằng một ngữ pháp chỉ gồm hai quy tắc:

$VP \rightarrow VBD\ NP\ PP$

$VP \rightarrow VP\ PP$

- Việc tạo ra một ký hiệu A cùng với một chuỗi ký hiệu B có độ dài vô hạn bằng một quy tắc có dạng $A \rightarrow A\ B$ được gọi là bổ sung Chomsky (**Chomsky-adjunction**).



Structural Ambiguity là gì?

Khái niệm

Structural ambiguity xảy ra khi một câu có thể được gán **nhiều parse tree** khác nhau.

- Đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất của syntactic parsing.
- Một câu có thể đúng về mặt ngữ pháp nhưng có nhiều cách hiểu khác nhau.
- Parser không chỉ cần sinh parse tree, mà còn phải chọn parse tree hợp lý nhất.

Ví dụ nổi tiếng

"I shot an elephant in my pajamas."



Bạn hiểu câu này như thế nào?

“I shot an elephant in my pajamas.”

Câu hỏi cho khán giả

Theo bạn, câu trên nên được dịch như thế nào?



Bạn hiểu câu này như thế nào?

“I shot an elephant in my pajamas.”

Câu hỏi cho khán giả

Theo bạn, câu trên nên được dịch như thế nào?

- ❶ Tôi bắn một con voi **đang mặc đồ ngủ của tôi.**



Bạn hiểu câu này như thế nào?

“I shot an elephant in my pajamas.”

Câu hỏi cho khán giả

Theo bạn, câu trên nên được dịch như thế nào?

- ❶ Tôi bắn một con voi **đang mặc đồ ngủ của tôi**.
- ❷ Tôi **mặc đồ ngủ** khi bắn một con voi.



Ví dụ: “I shot an elephant in my pajamas”

Cách hiểu 1 (PP gắn vào NP):

Tôi bắn một con voi
đang mặc đồ ngủ của tôi.



Cách hiểu 2 (PP gắn vào VP):

Tôi mặc đồ ngủ
khi bắn một con voi.

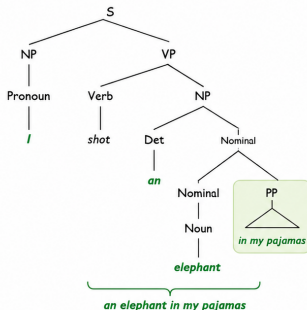


Ví dụ: “I shot an elephant in my pajamas”

I shot an elephant in my pajamas

Parse 1: PP attaches to NP

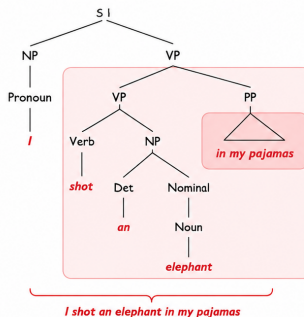
Meaning: The **elephant** is in my pajamas.



The PP "in my pajamas" modifies the noun phrase "an elephant".

Parse 2: PP attaches to VP

Meaning: I am **in my pajamas** when I shot an elephant.



The PP "in my pajamas" modifies the verb phrase (the whole action).



Structural ambiguity: The same sentence has two different structures and therefore two different meanings.



Khái niệm

Attachment ambiguity xảy ra khi một constituent có thể được gắn vào nhiều vị trí khác nhau trong parse tree.

- Loại phổ biến nhất: **PP-attachment ambiguity**.
- PP là *prepositional phrase*, ví dụ: *in my pajamas*, *with a telescope*, *on the table*.
- PP có thể bổ nghĩa cho NP hoặc VP.

Ví dụ

I shot an elephant in my pajamas

- Gắn vào NP: *elephant in my pajamas*
- Gắn vào VP: *shot ... in my pajamas*



Quiz: Có bao nhiêu Parse Tree?

Câu hỏi

I saw the man with a telescope in the park near the river.

Câu trên có tối đa bao nhiêu parse tree?

A. 4

B. 6

C. 8

D. 16



Coordination Ambiguity

Khái niệm

Coordination ambiguity xảy ra khi các cụm được nối bằng conjunction như *and*, *or*, *but* nhưng phạm vi kết hợp không rõ ràng.

Ví dụ

old men and women

Cách hiểu 1

[old [men and women]]

Cả đàn ông và phụ nữ đều già.

Cách hiểu 2

[[old men] and women]

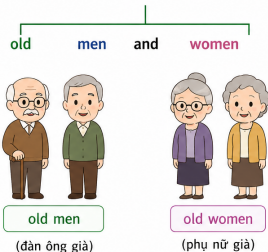
Chỉ đàn ông là già; phụ nữ không nhất thiết già.



old men and women

Cách hiểu 1: [old [men and women]]

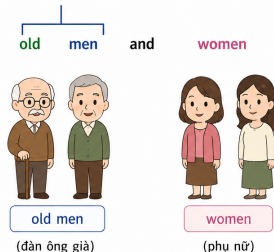
Cả đàn ông và phụ nữ đều già.



=> Cả đàn ông và phụ nữ đều già.

Cách hiểu 2: [[old men] and women]

Chỉ đàn ông là già; phụ nữ không nhất thiết già.



=> Chỉ đàn ông là già; phụ nữ không nhất thiết già.



Tại sao Ambiguity là vấn đề lớn?

- Một câu dài có thể tạo ra rất nhiều parse tree khác nhau.
- Nhiều parse tree đúng về mặt ngữ pháp nhưng vô lý về mặt ngữ nghĩa.
- Parser cần thực hiện **syntactic disambiguation**: chọn cấu trúc cú pháp hợp lý nhất.

Hướng xử lý

- Dùng **Dynamic Programming** để lưu các cấu trúc con đã tính.
- Thuật toán **CKY Parsing** xử lý hiệu quả nhiều khả năng parse.
- Neural parser có thể gán điểm cho từng parse để chọn parse tốt nhất.

